

Digital Control System Analysis and Design

Chap. 1 Introduction

Chap. 2 Discrete Time Systems and the z-Transform

Chap. 3 Sampling and Reconstruction

Chap. 4 Open-Loop Discrete-Time Systems

Chap. 5 Closed-Loop Systems

Chap. 6 System Time-Response Characteristics

Chap. 7 Stability Analysis Techniques

Chap. 8 Digital Controller Design

1.1 Overview

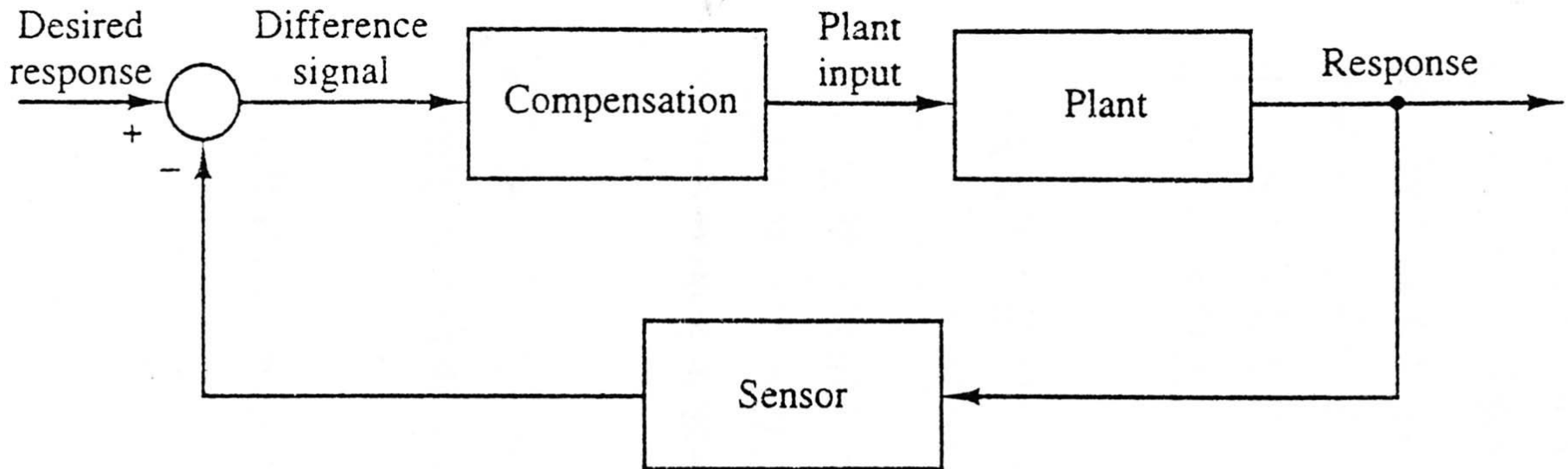


Figure 1-1 Closed-loop system.

- Compensator, controller, filter
- Linear time-invariant discrete-time systems

Superposition principle System parameters

1.2 Digital Control System

Control System: 4 Areas to be developed

- a) Process or Plant -- Dynamic systems**
- b) Measurement Technology --- Sensors**
- c) Computer Technology ----- VLSI, CPU, I/O**
- d) Control Theory ----- Discrete and continuous control**
 - . Sampled Theorem**
 - . Difference Eqn.**
 - . z-Transform**
 - . State-Space Model**

- . System Identification**
- . Adaptive Control**
- . Optimal Control**
- . Neural Fuzzy Control**
- . Stochastic Processes**

Advantages of digital Control

- 1) Digital components are **less susceptible to aging** and environmental variations
- 2) **Less sensitive** to noise and disturbance
- 3) Digital processors are more compact and lightweight
- 4) **Single chip** (e.g. DSP) can be made very versatile and powerful
- 5) **Cost down**
- 6) More **flexibility in programming**
- 7) Changing a design doesn't require an alternation of hardware
- 8) More reliable
- 9) Provide **improved sensitivity** to parameter variations

Disadvantages

1) Computing speed limit.

Analog controllers --- Real Time and Resolution is theoretically infinite

2) The finite wavelength of digital processor often translate into system **instability** in limit cycle

3) Computing speed cost **time delays** in control System---may be unstable reason in closed loop system

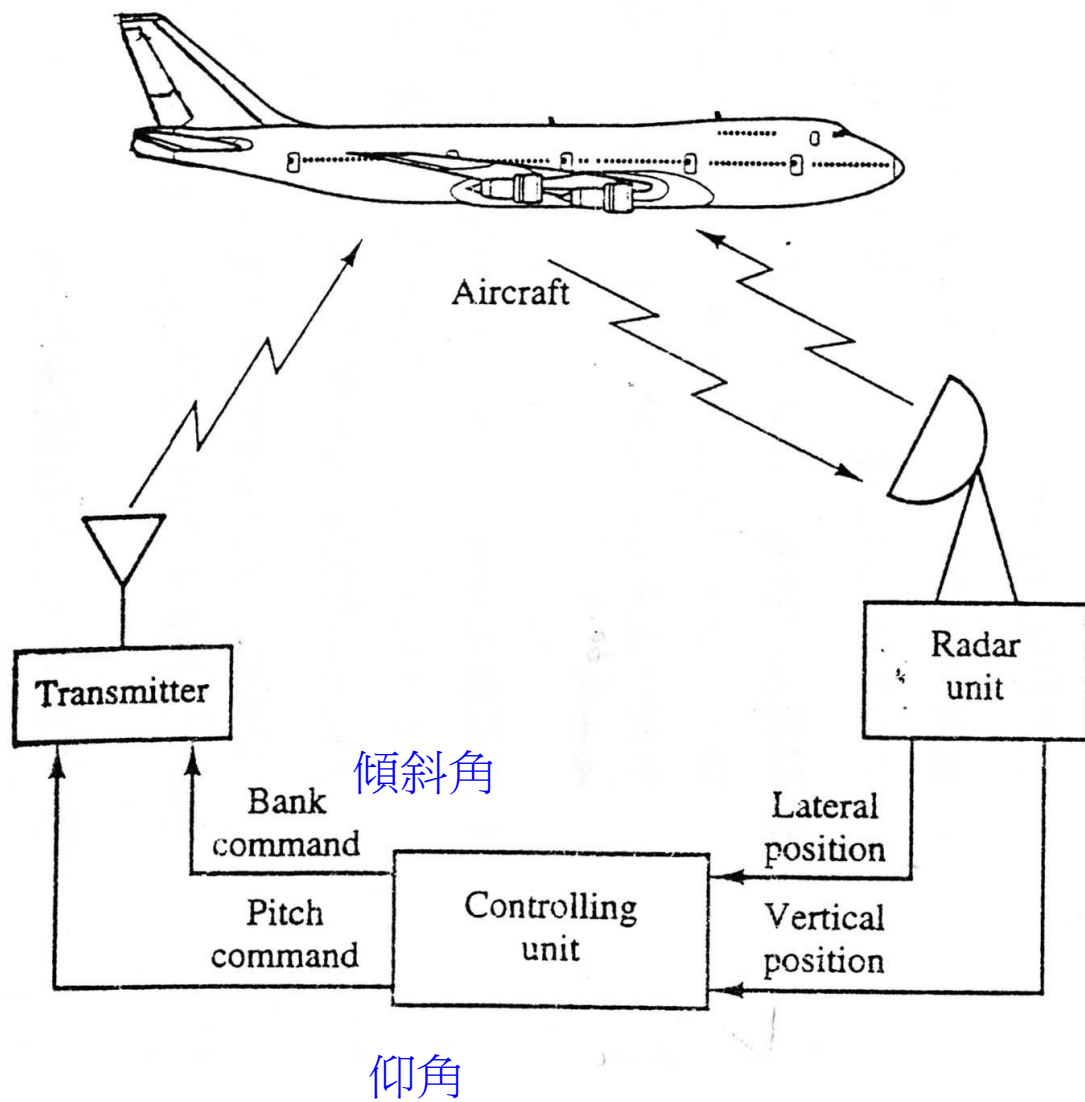
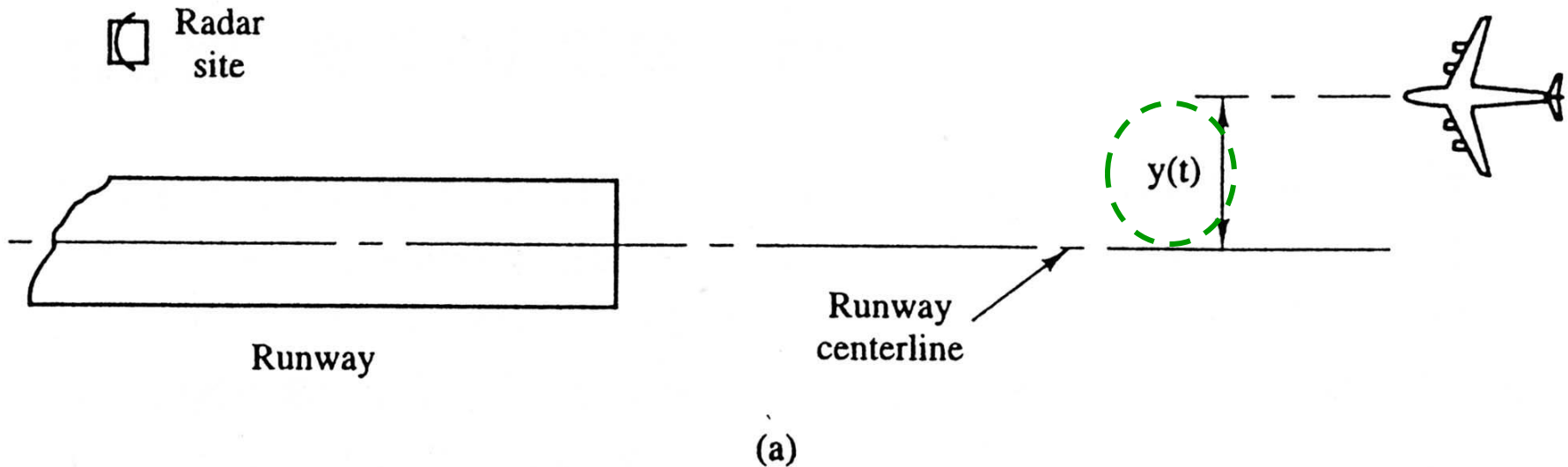


Figure 1-2 Automatic aircraft landing system.



- Lateral control: maintain $y(t)$ small

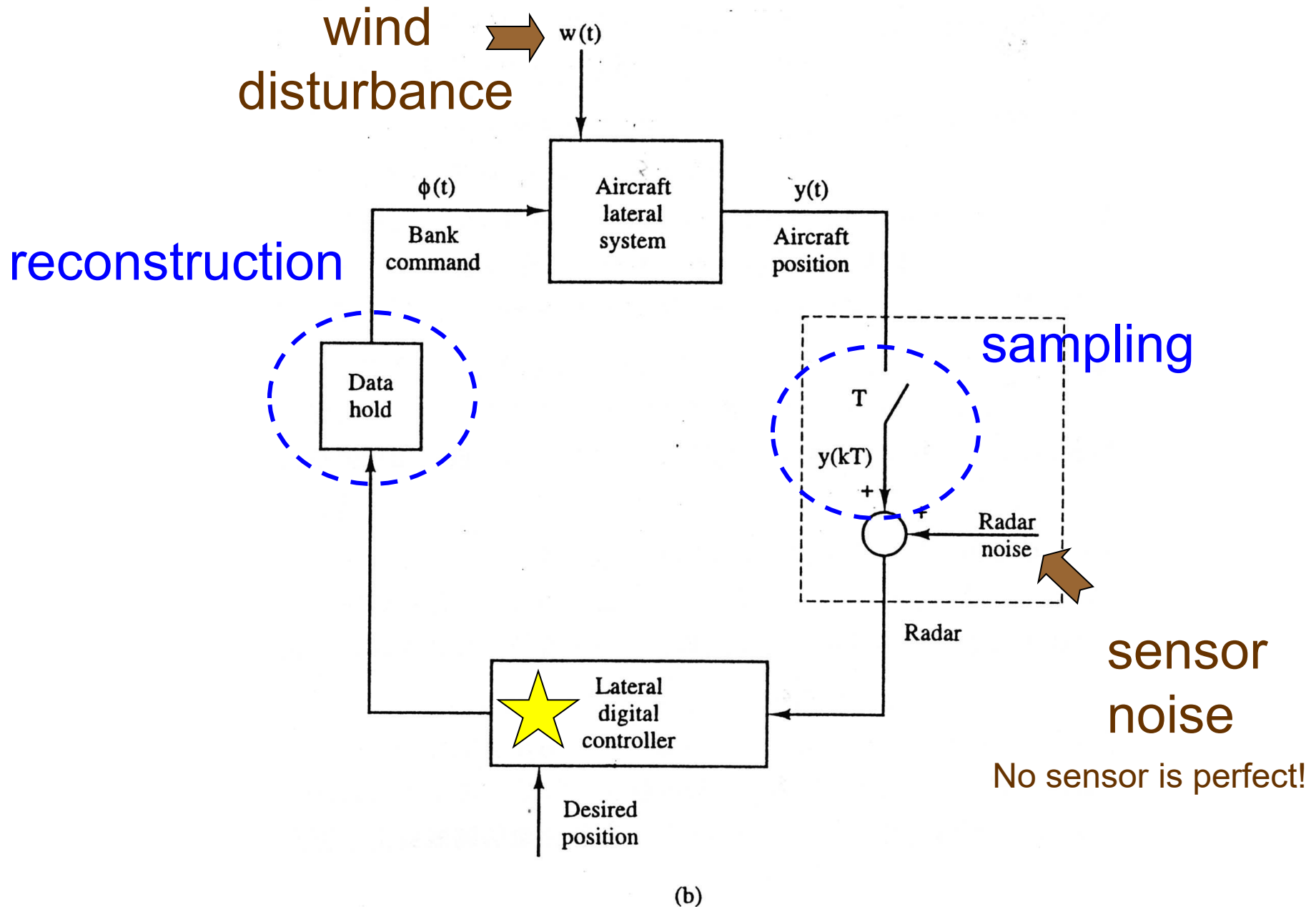


Figure 1-3 Aircraft lateral control system.

1.3 The Control Problem

What are the Control System Main Problems?

- **Disturbance Rejection:** 閉迴路
- **Steady-State Errors:** 準
- **Transient Response (incl. Stability) :** 快、穩
- **Sensitivity of Parameter Variation:** : 狠

打靶: 快、穩、狠、準!

Solve Control Problem

1. Choosing sensors
2. Choosing actuators
3. Develop plant, sensor & actuator models
4. **Design a controller** (Based on control law and model)
5. Evaluating the Design by **Simulation & Testing**
6. Iterating the Procedure

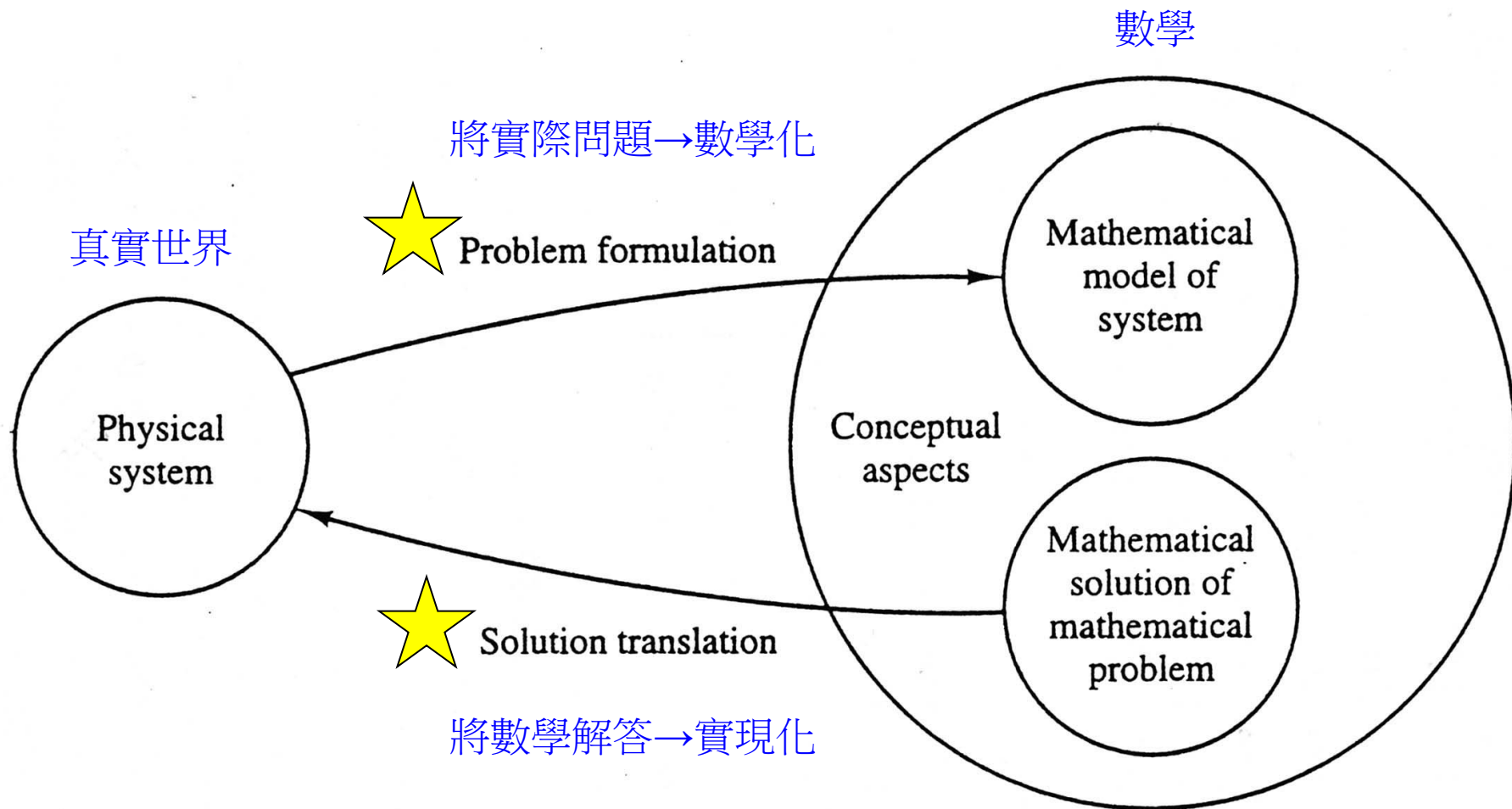


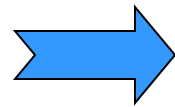
Figure 1-4 Mathematical solutions for physical systems.

1.4 Satellite Model

1.5 Servomotor System Model

1.6 Temperature Control System

- See Summary (P18)
- Problems: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6



Test Bank

習題

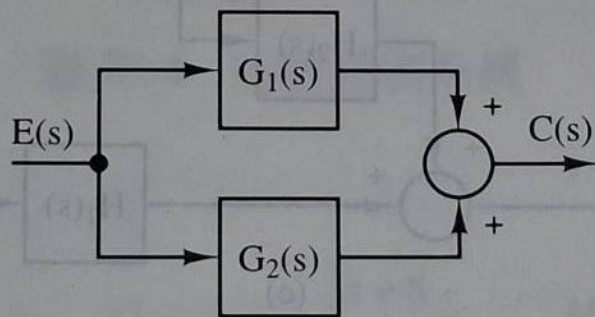
$$1-1. (a) \quad C(s) = G_1(s) E(s) + G_2(s) E(s) = [G_1(s) + G_2(s)] E(s)$$

$$\therefore \frac{C(s)}{E(s)} = \underline{G_1(s) + G_2(s)}$$

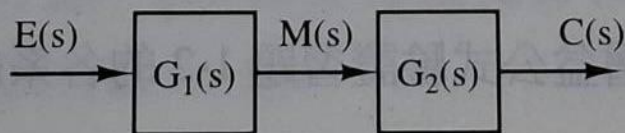
$$(b) \quad C(s) = G_1(s) G_2(s) E(s) \quad \therefore \frac{C(s)}{E(s)} = \underline{G_1(s) G_2(s)}$$

1-1. (a) 如圖 P1-1(a)，證明兩並接系統的轉移函數等於各轉移函數之和。

(b) 如圖 P1-1(b)，證明兩串接系統的轉移函數等於各轉移函數之乘積。



(a)



(b)

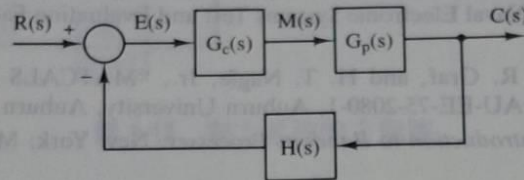
圖 P1-1 習題 1-1 的系統

1-2. 經由寫出代數方程式及變數消去法，試求下列系統的轉移函數 $C(s)/R(s)$ ：

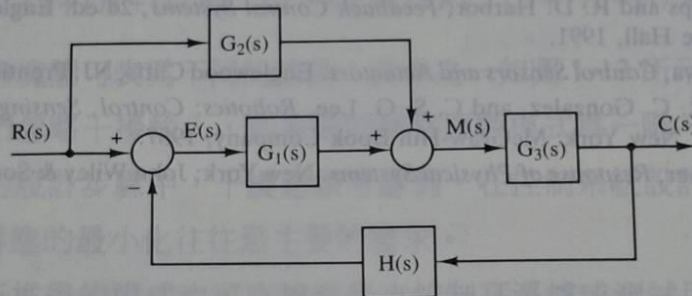
(a) 圖 P1-2(a)。

(b) 圖 P1-2(b)。

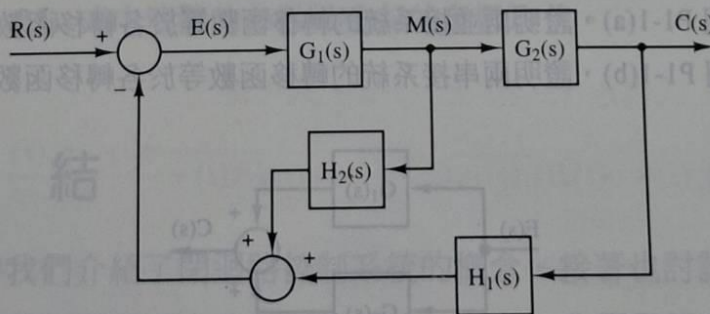
(c) 圖 P1-2(c)。



(a)



(b)



(c)

圖 P1-2 習題 1-2 的系統

$$1-2.(a) \quad C(s) = G_p(s) M(s) = G_c(s) G_p(s) E(s) = G_c(s) G_p(s) [R(s) - H(s) C(s)]$$

$$[1 + G_c(s) G_p(s) H(s)] C(s) = G_c(s) G_p(s) R(s)$$

$$\therefore \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s) G_p(s)}{1 + G_c(s) G_p(s) H(s)}$$

$$(b) \quad C(s) = G_3(s) M(s) = G_3(s) [G_1(s) E(s) + G_2(s) R(s)]$$

$$= G_3(s) G_1(s) [R(s) - H(s) C(s)] + G_2(s) G_3(s) R(s)$$

$$[1 + G_1(s) G_3(s) H(s)] C(s) = [G_1(s) + G_2(s)] G_3(s) R(s)$$

$$\therefore \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{[G_1(s) + G_2(s)] G_3(s)}{1 + G_1(s) G_3(s) H(s)}$$

$$(c) \quad C(s) = G_2(s) M(s) = G_1(s) G_2(s) E(s) = G_1(s) G_2(s) [R(s) - H_2(s) M(s) - H_1(s) C(s)]$$

and $M(s) = C(s)/G_2(s)$

$$\therefore \left[1 + \frac{G_1 G_2 H_2}{G_2} + G_1 G_2 H_1 \right] C(s) = G_1 G_2 R(s)$$

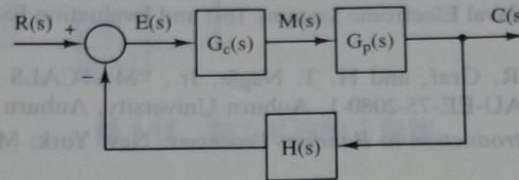
$$\therefore \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s) G_2(s)}{1 + G_1(s) H_2(s) + G_1(s) G_2(s) H_1(s)}$$

1-2. 經由寫出代數方程式及變數消去法，試求下列系統的轉移函數 $C(s)/R(s)$ ：

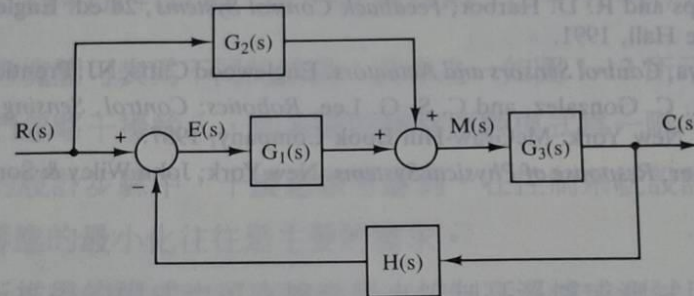
(a) 圖 P1-2(a)。

(b) 圖 P1-2(b)。

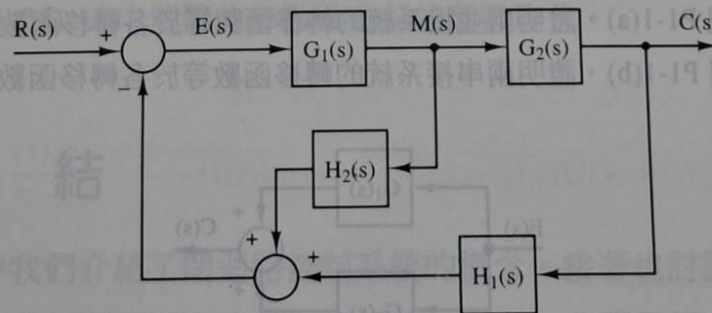
(c) 圖 P1-2(c)。



(a)



(b)



(c)

圖 P1-2 習題 1-2 的系統

1-3. 利用附錄 II 中的梅森增益公式驗證習題 1-2 的各系統之轉移函數：

(a) 圖 P1-2(a)。

(b) 圖 P1-2(b)。

(c) 圖 P1-2(c)。

$$\begin{aligned} 1-3. (a) \quad \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{G_c(s) G_p(s)}{1 + G_c(s) G_p(s) H(s)} & (b) \quad \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{G_1(s) G_3(s) + G_2(s) G_3(s)}{1 + G_1(s) G_3(s) H(s)} \\ (c) \quad \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{G_1(s) G_2(s)}{1 + G_1(s) H_2(s) + G_1(s) G_2(s) H_1(s)} \end{aligned}$$

APPENDIX II

梅森增益公式

在本附錄中，當給予系統的訊號流程圖或方塊圖時，我們將介紹求出系統的轉移函數技巧。

根據連續線性非時變 (LTI) 系統的轉移函數定義是輸出變數的拉氏轉換對輸入變數的拉氏轉換的比值。令 $E(s)$ 為輸入變數 (的拉氏轉換)， $C(s)$ 為輸出變數，及 $G(s)$ 為轉移函數。圖示這關係的方法之一

$$C(s) = G(s)E(s) \quad (\text{A2-1})$$

是透過方塊圖，如圖 A2-1(a) 所示。對於所顯示的方塊圖，根據定義，輸出是等於在方塊圖中所繪的轉移函數乘上輸入。而輸入與輸出是藉由箭頭的方向來定義，如圖所示。

訊號流程圖也是用來圖解表示轉移函數的關係。表現 (A2-1) 的訊號流程圖顯示在圖 A2-1(b)。每一個訊號在訊號流程圖中表示成一個節點，如顯示在圖中的 $E(s)$ 及 $C(s)$ 。每一個轉移函數藉由分支來表示，即顯示在圖中的線與箭頭，而轉移函數寫在靠近箭頭的位置。根據定義，分支的流出中的線與箭頭，而轉移函數寫在靠近箭頭的位置。根據定義，分支的流出中的線與箭頭，而轉移函數寫在靠近箭頭的位置。

訊號等於分支轉移函數乘上進入分支的訊號。現在介紹兩個重要的觀點。首先，方塊圖與訊號流程圖包含有相同的資訊，且沒有其中一個超過另一個的優點；只有個人的嗜好。第二，方塊

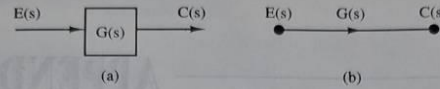


圖 A2-1 方塊圖與訊號流程圖元件

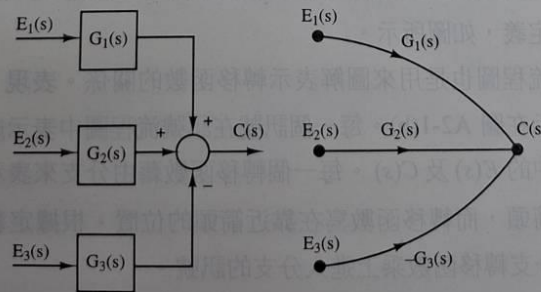
圖（或訊號流程圖）為一個方程式或一組方程式的圖解表示，因為方塊圖是由方程式所建立的。

藉由方塊圖表示方程式的另外一個元件是需要的。而這一元件是加法連接點，如圖 A2-2 中的方程式為

$$C(s) = G_1(s)E_1(s) + G_2(s)E_2(s) - G_3(s)E_3(s) \quad (\text{A2-2})$$

對於方塊圖，加法連接點表示成一個圓圈，如圖 A2-2(a)。根據定義，加法連接點的訊號輸出等於訊號進入到接合點的和，而每個分量的符號都是由分量箭頭下一個位置的符號決定。然而注意加法連接點能有很多個輸入，我們只顯示一個輸出。

我們現在介紹一個程序，它允許我們藉由檢查方塊圖或訊號流程圖來求出轉移函數。這個程序被稱為梅森增益公式 [1]。然而，縱然這個程序是相當地簡單，但是它必須非常的小心使用，因為不管是轉移函數的分子



(a) 方塊圖

(b) 訊號流程圖

圖 A2-2 等效的例題

或分母項都很容易被看漏。而且，在那些項被看漏的狀況下，沒有任何方法能給予發現。但是，當獲得一些經驗後，梅森增益公式能很有把握地應用到簡單系統。

在本節中，我們描述應用到訊號流程圖的梅森增益公式法則。而相同的法則能正確地應用到方塊圖。首先，定義如下：

來源節點 來源節點是只有從此節點離開的訊號節點；也就是對於連接到來源節點的分支，箭頭的方向都會離開此節點。

停止節點 停止節點是訊號流只朝向此節點的節點。

路徑 路徑是從一個節點到另一個節點中所有箭頭有相同方向的分支連續連接；也就是從第一個節點到第二個節點的所有訊號流有相同的方向。

迴路 迴路是一個封閉的路徑（所有箭頭皆為相同的方向），其中沒有節點相遇超過一次。注意來源節點不可能是迴路的一部份，因為在迴路中每一個節點必須至少有一個分支進入到此節點，且至少有一分支離開。

順向路徑 順向路徑是連接來源節點到停止節點的路徑，而其中沒有一個節點相遇超過一次。

路徑增益 路徑增益是所有完成路徑分支的轉移函數乘積。

迴路增益 迴路增益是所有完成迴路分支的轉移函數乘積。

未接觸 若二個迴路中沒有節點是共用的，則二個迴路是未接觸。若一個迴路與路徑是未接觸，則他們之間沒有節點是共用的。

所有的這些定義圖示在圖 A2-3 的訊號流程圖。在流程圖中有二個迴路，其中一個增益為 $-G_2H_1$ ，另一增益為 $-G_4H_2$ 。注意這兩個迴路沒有接觸。另外，有二個順向路徑連接輸入 $R(s)$ 與輸出 $C(s)$ 。這二個順向路徑其之一的增益為 $G_1G_2G_3G_4G_5$ ，另一個增益為 $G_6G_4G_5$ 。注意順向路徑 $G_6G_4G_5$ 沒有接觸到迴路 $-G_2H_1$ ，但接觸到其它的迴路。路徑 $G_1G_2G_3G_4G_5$ 接觸到二個迴路。

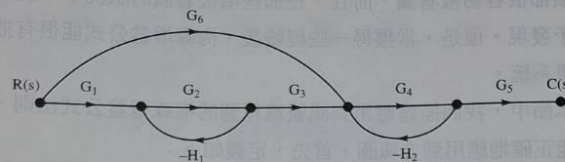


圖 A2-3 訊號流程圖

依據先前的定義，我們現在說明梅森增益公式。此公式只有給定從來源（輸入）節點到停止（輸出）節點的轉移函數並且說明如下

$$T = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^p M_k \Delta_k = \frac{1}{\Delta} (M_1 \Delta_1 + M_2 \Delta_2 + \cdots + M_p \Delta_p) \quad (\text{A2-3})$$

其中 T 為從輸入節點到輸出節點的增益（轉移函數）， p 為順向路徑的數目，且

$\Delta = 1 - (\text{所有個別迴路增益乘積的和})$

+ (任兩個未接觸的迴路增益乘積的和)

- (任三個未接觸的迴路增益乘積的和)

+ (任四個未接觸的迴路增益乘積的和)

- (...)

M_k = 第 k 個順向路徑的路徑符號

Δ_k = 第 k 個順向路徑不接觸的訊號流程部份所求得的 Δ 值

現在給予一個例子用以介紹如何使用梅森增益公式。

Δ_k : 第 k 條前向路徑的「餘因子」。計算方式是將 Δ 中與第 k 條前向路徑有「接觸」（共用節點或路徑）的迴路項設定為 0 後所剩餘的值。

例題

再一次考慮圖 A2-3 的系統。令 L_i 為第 i 個迴路的增益。則僅有的二個迴路的增益可寫成

$$L_1 = -G_2 H_1; \quad L_2 = -G_4 H_2$$

二個順向路徑呈現在圖 A2-3；順向路徑增益可寫成

$$M_1 = G_1 G_2 G_3 G_4 G_5; \quad M_2 = G_6 G_4 G_5$$

Δ 值能直接從圖 A2-3 寫出：

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2) + L_1 L_2 = 1 + G_2 H_1 + G_4 H_2 + G_2 G_4 H_1 H_2$$

最後一項呈現在此方程式裡，是因為這兩個迴路沒有接觸；也就是迴路沒有共用的節點。

方程式 (A2-3) 中 Δ_k 的決定是較困難的。如同剛才所說的， Δ_1 的值是流程圖中不接觸第一順向路徑的那一部分的 Δ 值。計算 Δ_1 的方法之一是將第一個順向路徑移除重畫流程圖。當然，第一順向路徑的所有節點他必須移去。圖 A2-4(a) 繪出移去第一順向路徑的結果。圖的第二份繪出移去第二順向路徑。因此， Δ_1 是簡化圖 A2-4(a) 中流程圖的 Δ ， Δ_2 是簡化圖 A2-4(b) 中流程圖的 Δ 。因此我們可寫為

$$\Delta_1 = 1; \quad \Delta_2 = 1 - (-G_2 H_1)$$

因圖 A2-4(a) 沒有迴路且圖 A2-4(b) 有一迴路。因此從 (A2-3) 我們能把圖 A2-3 的系統轉移函數寫成：

$$T = \frac{M_1 \Delta_1 + M_2 \Delta_2}{\Delta} = \frac{G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 + G_6 G_4 G_5 (1 + G_2 H_1)}{1 + G_2 H_1 + G_4 H_2 + G_2 G_4 H_1 H_2}$$

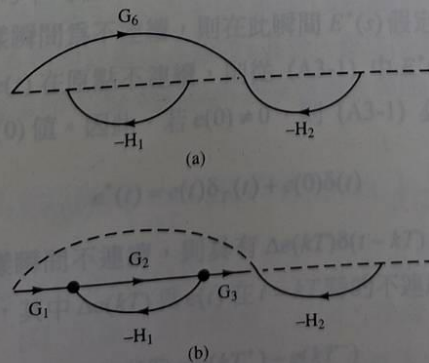


圖 A2-4 順向路徑移去後的流程圖

注意縱然面對相當簡單的流程圖，仍有許多項出現在轉移函數中。因這些項很容易被看漏。唯一驗證梅森增益公式的方法代數方法，則如Cramer 法則 [2]。

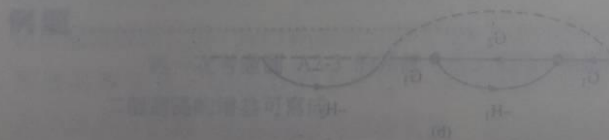
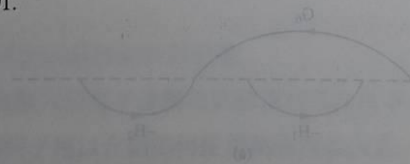
如同前面的介紹，梅森增益公式能直接應用到方塊圖。接下來是將本附錄前面出現過的定義完成替換，訊號項定義為方塊或加法連接點的任意輸入或任意輸出。

訊號流程圖	方塊圖
輸入節點	→ 輸入訊號
輸出節點	→ 輸出訊號
分支	→ 方塊
節點	→ 訊號

注意我們能把任意內部訊號視為輸出訊號。

參考文獻

1. S. J. Mason, "Feedback Theory: Some Properties of Flow Graphs," *Proc. IRE*, Vol. 41, pp. 1144-1156, Sept. 1953.
2. C. L. Phillips and R. D. Harbor, *Feedback Control Systems*, 2d ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1991.



1-4. 某回授控制系統如圖 P1-4 所示。受控體的轉移函數為

$$G_p(s) = \frac{5}{0.2s+1}$$

- (a) 寫出受控體中之 $c(t)$ 與 $m(t)$ 關係的微分方程式。
- (b) 修改 (a) 的方程式以產生系統的微分方程式。此方程式表示出 $c(t)$ 與 $r(t)$ 的關係。已知補償器及感測器的轉移函數為

$$G_c(s) = 10, \quad H(s) = 1$$

- (c) 試由 (b) 之結果推導系統的轉移函數。
- (d) 習題 1-2(a) 中已證明圖 P1-4 的系統之閉迴路轉移函數為

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s)G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)H(s)}$$

利用此一關係驗證 (c) 之結果。

- (e) 回想轉移函數中的極點項 $(s+a)$ 產生時間常數 $\tau = 1/a$ ，其中 a 為實數。試求開迴路與閉迴路兩系統的時間常數。



圖 P1-4 回授控制系統

$$1-4. (a) G_p(s) = \frac{C(s)}{M(s)} = \frac{5}{0.2s+1} = \frac{25}{s+5} \Rightarrow (s+5)C(s) = 25M(s)$$

$$\therefore \frac{dC(t)}{dt} + 5C(t) = 25m(t)$$

1

對於時間函數 $f(t)$ 的一階微分，標準的拉普拉斯轉換公式為：

$$\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = sF(s) - f(0)$$

(其中 $f(0)$ 是系統在時間 $t = 0$ 時的初始狀態)

但在工程數學與控制系統中，當我們在定義或使用「轉移函數 (Transfer Function)」時，都有一個隱含的鐵則：**必須假設系統的所有初始條件皆為零**，也就是 $f(0) = 0$ 。

在這個前提下，公式就大幅簡化了：

$$\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = sF(s)$$

數。試求開迴路與閉迴路兩系統的時間常數。

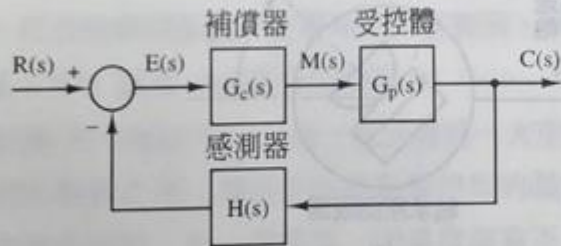


圖 P1-4 回授控制系統

$$\therefore \frac{dc(t)}{dt} + 5c(t) = 25m(t)$$

(b) 修改 (a) 的方程式以產生系統的微分方程式。此方程式表示出 $c(t)$ 與 $r(t)$ 的關係。已知補償器及感測器的轉移函數為

$$G_c(s) = 10, \quad H(s) = 1$$

$$E(s) = R(s) - H(s)C(s)$$

$$M(s) = G_c(s)E(s) = G_c(s)[R(s) - H(s)C(s)]$$

代入給定的常數 $G_c(s) = 10$ 與 $H(s) = 1$ ：

$$M(s) = 10[R(s) - C(s)]$$

轉換至時域：

$$m(t) = 10[r(t) - c(t)]$$

$$E(s) = R(s) - H(s)C(s)$$

$$M(s) = G_c(s)E(s) = G_c(s)[R(s) - H(s)C(s)]$$

代入給定的常數 $G_c(s) = 10$ 與 $H(s) = 1$ ：

$$M(s) = 10[R(s) - C(s)]$$

轉換至時域：

$$m(t) = 10[r(t) - c(t)]$$

(c) 試由 (b) 之結果推導系統的轉移函數。

將 (b) 最終的微分方程式取拉普拉斯轉換（假設初始條件為零）：

$$0.2sC(s) + 51C(s) = 50R(s)$$

提出 $C(s)$ ：

$$(0.2s + 51)C(s) = 50R(s)$$

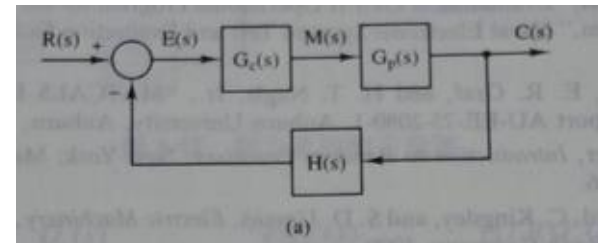
移項後即可得到閉迴路系統轉移函數：

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{50}{0.2s + 51}$$

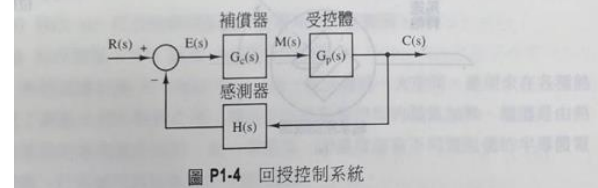
(d) 習題 1-2(a) 中已證明圖 P1-4 的系統之閉迴路轉移函數為

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s)G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)H(s)}$$

利用此一關係驗證 (c) 之結果。



數。試求開迴路與閉迴路兩系統的時間常數。



直接代入閉迴路轉移函數標準公式 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s)G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)H(s)}$:

○ **分子** : $10 \cdot \frac{5}{0.2s+1} = \frac{50}{0.2s+1}$

○ **分母** : $1 + 10 \cdot \frac{5}{0.2s+1} \cdot 1 = 1 + \frac{50}{0.2s+1} = \frac{0.2s+1+50}{0.2s+1} = \frac{0.2s+51}{0.2s+1}$

將分子除以分母 (相約掉分母的 $0.2s + 1$) :

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{50}{0.2s+1}}{\frac{0.2s+51}{0.2s+1}} = \frac{50}{0.2s + 51}$$

(e) 回想轉移函數中的極點項 $(s+a)$ 產生時間常數 $\tau = 1/a$ ，其中 a 為實數。試求開迴路與閉迴路兩系統的時間常數。

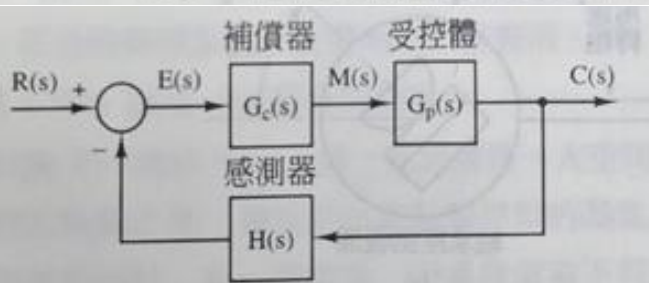


圖 P1-4 回授控制系統

整個前向路徑的開迴路轉移函數為：

$$G_{open}(s) = G_c(s)G_p(s) = 10 \times \frac{5}{0.2s + 1} = \frac{50}{0.2s + 1}$$

同樣地，我們將分子分母同除以 0.2，讓 s 的係數變成 1：

$$G_{open}(s) = \frac{\frac{50}{0.2}}{s + \frac{1}{0.2}} = \frac{250}{s + 5}$$

你可以看到，分母依然是 $s + 5$ ，也就是極點 (Pole) 位置 $a = 5$ 完全沒變。因此，開迴路時間常數 $\tau_{open} = \frac{1}{5} = 0.2$ 。

1. 寫出閉迴路轉移函數公式：

$$T(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s)G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)H(s)}$$

2. 將數值代入並化簡：

- 分子（前向路徑）： $10 \times \frac{5}{0.2s+1} = \frac{50}{0.2s+1}$
- 分母（1+迴路增益）： $1 + \left(10 \times \frac{5}{0.2s+1} \times 1\right) = 1 + \frac{50}{0.2s+1}$

將分母通分：

$$1 + \frac{50}{0.2s+1} = \frac{0.2s+1+50}{0.2s+1} = \frac{0.2s+51}{0.2s+1}$$

將分子除以分母（約掉相同的 $0.2s+1$ ）：

$$T(s) = \frac{\frac{50}{0.2s+1}}{\frac{0.2s+51}{0.2s+1}} = \frac{50}{0.2s+51}$$

$$T(s) = \frac{\frac{50}{0.2}}{\frac{0.2s}{0.2} + \frac{51}{0.2}} = \frac{250}{s+255}$$

對照標準式 $\frac{K}{s+a}$ ，可以得到 $a = 255$ 。

因此，閉迴路時間常數 $\tau_{closed} = \frac{1}{a} = \frac{1}{255} \approx 0.00392$ 。